

BAHAN_AJAR_Pertemuan1

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 1 (S1)

Review Excel

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

Memahami — Membangun Pemahaman Awal

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, siswa mampu: 1. Menjelaskan fungsi dasar Excel (SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA, IF, VLOOKUP) 2. Menerapkan fungsi-fungsi tersebut dalam studi kasus data nilai 3. Membuat format tabel profesional (Table, Freeze Panes, Wrap Text, Number Format)

B. Review: Mengapa Excel Penting?

Microsoft Excel adalah tools pengolah data paling banyak digunakan di dunia — dari administrasi sekolah, UMKM, hingga perusahaan multinasional. Di K12, kita akan memperdalam kompetensi Excel yang sudah dipelajari di K11.

C. Daftar Fungsi Dasar Excel

Fungsi Aritmatika (SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA) Fungsi aritmatika digunakan untuk perhitungan dasar: - SUM(range): menjumlahkan angka dalam range - Contoh: =SUM(A1:A10) akan menjumlahkan A1 sampai A10 - Catatan: cell kosong atau teks diabaikan, bukan dianggap 0 - AVERAGE(range): menghitung rata-rata - =AVERAGE(B2:B20) → jumlah semua angka dibagi jumlah cell berisi angka - Hati-hati: cell kosong TIDAK dihitung, tapi cell berisi 0 TETAP dihitung - MAX(range): nilai tertinggi dalam range - =MAX(C1:C50) → mengembalikan angka terbesar - Bisa juga untuk teks (urutan alfabet), tapi jarang digunakan - MIN(range): nilai terendah dalam range - =MIN(C1:C50) → mengembalikan angka terkecil - COUNT(range): menghitung jumlah cell berisi angka - =COUNT(D2:D100) → hasilnya integer - Tidak menghitung cell teks atau kosong - COUNTA(range): menghitung semua cell yang tidak kosong - =COUNTA(A1:A100) → menghitung berapa baris data yang terisi

Fungsi Logika (IF) =IF(logika, nilai_benar, nilai_salah) - Logika: perbandingan (>, <, >=, <=, =, <>) - Contoh: =IF(D2>=70,"LULUS","TIDAK LULUS") - IF bertingkat: =IF(D2>=85,"A",IF(D2>=70,"B",IF(D2>=55,"C","D"))) - Maksimal 64 IF bertingkat di Excel - Alternatif: gunakan IFS (Excel 2019+)

Fungsi Pencarian (VLOOKUP) =VLOOKUP(nilai_cari, tabel, kolom_ke, FALSE) - FALSE = exact match, TRUE = approximate match - Contoh: =VLOOKUP("ADI", A2:B20, 2, FALSE) - Syarat: data yang dicari harus di kolom PERTAMA tabel - Jika tidak ditemukan: #N/A — gunakan IFERROR untuk menangannya - Alternatif: INDEX+MATCH atau XLOOKUP (Excel 2021+)

D. Studi Kasus — Data Nilai Siswa

Buat tabel berikut di Excel: | No | Nama | Nilai | Huruf Mutu | Status | Keterangan: 1. Huruf Mutu: $=IF(C2 \geq 85, "A", IF(C2 \geq 70, "B", IF(C2 \geq 55, "C", "D")))$ - 85-100 = A (Sangat Baik) - 70-84 = B (Baik) - 55-69 = C (Cukup) - 0-54 = D (Kurang) 2. Status: $=IF(C2 \geq 70, "LULUS", "TIDAK LULUS")$ — KKM 70 3. Rata-rata kelas: $=AVERAGE(C2:C16)$ 4. Jumlah lulus: $=COUNTIF(E2:E16, "LULUS")$ 5. Jumlah tidak lulus: $=COUNTIF(E2:E16, "TIDAK LULUS")$ 6. Nilai tertinggi: $=MAX(C2:C16)$ 7. Nilai terendah: $=MIN(C2:C16)$ 8. Jumlah siswa: $=COUNTA(A2:A16)$

E. Format Tabel Profesional

Langkah-langkah membuat tabel rapi: 1. Select range → Ctrl+T (atau Insert → Table) - Otomatis: header bold, filter dropdown, alternating row colors - Bisa ganti style di Table Design tab 2. Number Format: Home → Number - General: default - Number: desimal (2 angka) - Currency: Rp - Percentage: % - Date: DD/MM/YYYY 3. Freeze Panes: View → Freeze Panes - Freeze Top Row: baris header tetap terlihat saat scroll - Freeze First Column: kolom pertama tetap terlihat - Freeze Panes: baris dan kolom tertentu tetap 4. Wrap Text: Home → Wrap Text - Berguna untuk teks panjang dalam cell sempit 5. Merge & Center: untuk judul tabel - Hati-hati: jangan merge pada area data — akan mengganggu formula

F. Tantangan (Challenge)

1. Buat tabel 15 siswa dengan 2 kelas berbeda
2. Tambahkan kolom: predikat (A/B/C/D), status, ranking
3. Selisih nilai tertinggi dan terendah: $=MAX(range)-MIN(range)$
4. Jumlah siswa per predikat: $=COUNTIF(range, "A")$
5. Rata-rata per kelas: $=AVERAGEIF(kelas_range, "XI-A", nilai_range)$

G. Refleksi

Mengapa format tabel yang rapi penting? Bagaimana presentasi data yang baik mempengaruhi pembaca?

Mengaplikasi — Praktik & Penerapan

Latihan Pemahaman

1. Jelaskan konsep utama yang telah dipelajari dengan bahasamu sendiri!
2. Berikan 2 contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari!
3. Diskusikan dengan teman: bagaimana materi ini dapat membantu menyelesaikan masalah nyata?

Merefleksi — Refleksi & Evaluasi

- Apa konsep paling penting yang kamu pelajari hari ini?
- Bagaimana konsep ini terkait dengan materi sebelumnya?
- Skala pemahaman diri: ___/10
- Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut?

